EMBODIED AI DATA INFRASTRUCTURE

具身智能的数据基座

从电机模组到数据资产 —— 以 60% 的 BOM 成本位,切入 38.2% CAGR 的具身智能数据市场。

THESIS · 01

为什么是现在

DATA GAP

供给不足需求的 5%

全球高质量具身数据约 50 万小时,年需求超 1,000 万小时(Nomura) —— 缺口 > 99%。

NVIDIA | OpenAI | Meta | Google | Figure | Tesla

Figure —— 未来 12 个月投入 **$10 亿+** 于数据与算力,Index 平台已向创作者支付 $15M

Meta —— **$143 亿**入股 Scale AI,物理 AI 数据引擎已超 10 万生产小时

Tesla —— 数据采集员时薪 $25–48;NVIDIA / OpenAI / Meta 大规模采购人类视频数据

DEFLATION WINDOW

通缩窗口 2026–28

数据单价预计 700 → 350 元/h。先卡位者制定标准、锁定客户;后入者面对半价市场。

镜鉴 · 自动驾驶

Cruise(GM 累计 $100 亿)2024 关停;Argo(Ford/VW $70 亿)2022 解散

Waymo 17 年 $300 亿+、2 亿英里数据壁垒 —— 晚入局者获客成本更高、毛利更低,无一独立跑出

具身数据同理:数据飞轮一旦转起,窗口关闭后只剩高价门票

COST MOAT

BOM 60% 成本位

自有 CNC 产能,BOM 压至外协约 60%。硬件毛利为正,通缩中仍握有定价权。

硬件完全自研 —— 电机模组 → 整机全栈可控

即使数据市场饱和,仍保有**稳定的硬件供应市场**与正向毛利

数据收入是上行期权,硬件现金流是下行保护

01

02

03

来源:FIGURE INDEX 公告 / SECURITIES.IO(2026-08)、FORBES(2026-06)、TEAHOSE《ROBOTICS TRAINING DATA》(2026)、网易科技(2026)、TESORB / MACHINE BRIEF(2026);CRUISE、ARGO 金额为母公司累计投入口径。

MARKET · 02

市场有多大

MARKET 2024

$7.4 亿美元

具身智能数据市场(QYResearch)

MARKET 2031E

$70.1 亿美元

7 年 9.5 倍,量价齐升前的窗口

CAGR 24-31

38.2%

复合增速,硬件之上再造一层数据收入

DATA GAP

>99%

50 万小时存量 vs 1,000 万小时年需求

来源:QYRESEARCH(2024)、NOMURA 具身智能数据专题;缺口为静态口径测算。

PYRAMID · 03

数据的四层价格带

– 01 / L1

¥200–400 /h

无本体数据

第一视角可穿戴采集($25–60/h)。量大便宜,但与真实物理世界存在差距。

– 02 / L2 · 主战场

¥500–1,000 /h

真机遥操作

真人遥操作真机采集(美国 $90–150/h)。约 25 亿元/年子市场,我们的 RIG 直接切入此层。

– 03 / L3 · 最稀缺

¥1,000+ /h

故障恢复数据

失败与纠错过程数据,决定模型鲁棒性。供给几乎空白,定制议价,溢价最高。

– 04 / L4

¥50 /万帧

仿真合成数据

NVIDIA GR00T 11 小时生成 78 万条合成轨迹 ≈ 6,500 小时人工;sim-to-real 折损仍需真机数据校准。

L2 · 真机遥操作 RIG —— 主战场

L2 / L3 · NEO 灵巧手 —— 采集末端

整机平台 —— 数据采集的物理载体

来源:TEAHOSE《ROBOTICS TRAINING DATA》(2026)、虎嗅 · 降噪 NONOISE(2026-08)、中国信通院《具身智能训练场研究报告》(2026)、NVIDIA GR00T N1 论文;L3 为定制议价估算,遥操员 8 H 仅产出 2–3 H 有效数据。

PRODUCT · 04

电机基座 × 四大平台

A LARGE MOTOR MODULES · 大电机模组

整机平台

WZ53 / 79 / 119 关节模组构成整机级运动能力,是数据采集的物理载体。

- 四足机器狗 —— 130 N·m 峰值扭矩,IP56,智能巡检平台
- 球形机器人 —— IP68,25 km/h,全地形巡逻
- 双臂操作平台 —— 14-DOF QDD,具身数据 RIG 的主体

B MICRO DRIVE MODULES · 微型驱动模组

灵巧末端

M01 微电机 ¥1,896(Maxon 同级 ¥6,000+),构成精细操作与数据质量的来源。

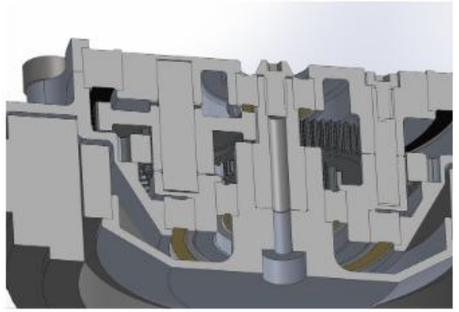
- Neo 灵巧手 —— 20-DOF,880 g,指尖 36 N,握力 195 N
- 三指 / 两指夹爪 —— 低成本末端执行器矩阵
- 500 Hz 控制频率 —— 高带宽力控数据的硬件前提

HARDWARE BASE · 05

关节电机衍进

GEN 1	M00 初代	微型驱动模组第一代 —— 验证微型化路径,初代灵巧手与小批量末端
GEN 2	M01 在售	¥1,896 vs Maxon ¥6,000+,500 Hz 力控 —— Neo / 三指 / 两指夹爪
GEN 3	M02 20	驱控一体:扭矩密度 +50%,编码器+驱动器集成,瞄准人形手部与腕关节
GEN 4	M03 20	直驱柔顺:背驱低减速比、力控透明,面向下一代 RIG 与人形机器人

M01 · 微型驱动模组 · 在售



WZ53/79/119 · 大关节模组

IN PRODUCTION

GEN 2

微型驱动模组 当前最新款

PARALLEL LINE

WZ 53/79/119

大关节模组 · 狗/球/双臂平台

CONTROL BANDWIDTH

500 Hz

高带宽力控的硬件前提

COST POSITION

60 %

自主 CNC · BOM 压至外协六成

PLATFORMS · 05

平台矩阵

01 双臂操作平台

$3,000

14-DOF QDD · 力控双臂 · RIG 数据采集主体

02 四足机器狗

$7,000

130 N·m 峰值扭矩 · IP56 · 智能巡检

03 NEO 灵巧手

$4,000

20-DOF · 880 g · 指尖 36 N · 握力 195 N

04 三指夹爪

$2,700

即插即用 · 500 Hz 控制 · 低成本末端

COST POSITION

60%

自有 CNC 产能将 BOM 压至外协约 60% —— 全部平台共享同一成本结构,这是所有定价权的来源。

COMMERCIALIZATION · 07

球形:警用与巡检

MARKET PROOF · 市场验证

¥48.5 万/台

政府采购实证价(逻腾 RT-G.800,甘肃机场公安 2025-05;阿坝县公安局 47.8 万 2025-08,单一来源)。温州鹿城已常态化巡逻,国内暂无可替代供应商。

GOV PROCUREMENT · SOLE SOURCE

OUR MOVE · FLATHILL 打法

¥28–35 万/台

同级性能 + 自主 CNC 将 BOM 压至外协 60%,定价下探 30–40% 切入;警用装备集成商渠道 + 省级框架协议,巡检场景叠加 RaaS ¥0.8–1.2 万/月。

PRICE DISRUPTION · RAAS OPTION

SCENARIOS · 场景矩阵

3 大赛道

① 公安巡逻/防暴处置(抗数吨冲击、不可掀翻)② 机场/车站/港口安保 ③ 核电/化工/园区巡检(IP68,水陆两栖,25 km/h)。

PATROL · HUB SECURITY · INSPECTION

来源:四川政府采购网(2025-08)、甘肃经济信息网(2025-05)、中国政府采购网单一来源公示(2025-07)。首年目标 30 台 × ¥30 万 ≈ ¥900–1,000 万营收(测算)。

SPEC SHEET · 06

Neo 灵巧手

880 g · 握力 195 N · ±30° 侧摆 · 全栈自研,从电机到整手

20
DOF 自由度
对标 Sharpa 同级构型

36 N
指尖力
满足精密装配级操作

500 Hz
控制频率
高带宽力控数据的前提

重量	880 g	握力	195 N
侧摆范围	±30°	驱动电机	M01 × 20 自研
通信接口	EtherCAT / CAN	响应带宽	500 Hz 力控
整手成本	BOM ≈ ¥2.9 万	对标价格	Sharpa ¥35 万

¥8万

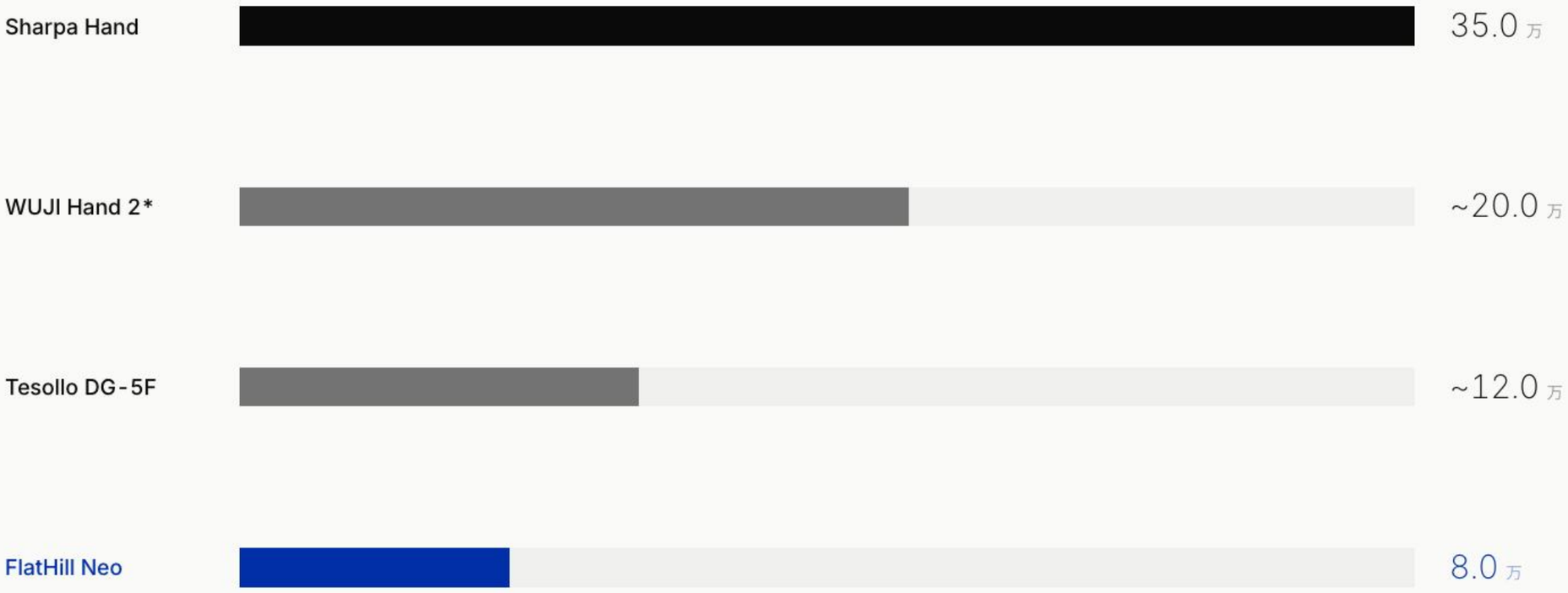
整手价格 = Sharpa 同级(¥35 万)的 23%

M01 自研电机　WZ 关节模组　自有 CNC 产线

BENCHMARK · 07

价格对标

整手价格 · 万元 RMB



FLATHILL NEO · ¥8 万

*WUJI 价格为市场估值,未经官方确认;TESOLLO DG-5F $16,800 ≈ ¥12 万(HUMANOID.GUIDE,2026)。微电机对照:MAXON 同级 ¥6,000+ VS FLATHILL M01 ¥1,896(约 3.2 倍差)。

UNIT ECONOMICS · 08

一套 RIG 的账

¥35万	RIG BOM	双臂 + 灵巧手 + 遥操作套装整备成本
1,000h	ANNUAL OUTPUT	单套年有效数据产能(4 h/天 × 250 天)
¥700/h	UNIT PRICE	当前 L2 真机数据市场成交单价
¥70万	ANNUAL REVENUE	满产年数据收入(未扣运维)
6–12月	PAYBACK	含 30% 运维成本后的投资回收周期

目标客户:NVIDIA · OPENAI · AMAZON · META 等具身智能实验室(数据采集与训练)。交叉验证:NVIDIA→WORLDENGINE $100M ÷ 1,000 套 ≈ $10 万/套 ≈ $90/H —— 结构性自洽,公开渠道未证实(C 级情报)。

SENSITIVITY · 09

敏感性①:回本矩阵

价格 \ 日有效	4 h	6 h	8 h	10 h
¥500/h	12.0 月	8.0 月	6.0 月	4.8 月
¥600/h	10.0 月	6.7 月	5.0 月	4.0 月
¥700/h	8.6 月	5.7 基准 · 月	4.3 月	3.4 月
¥800/h	7.5 月	5.0 月	3.8 月	3.0 月

BASE CASE PAYBACK

5.7 月

回本周期 = ¥35 万 BOM ÷(单价 × 日有效小时 × 250 天 × 70% 净收入)。即使单价通缩至 ¥500/h、日产出仅 4 h,回本仍在 12 个月以内。

SENSITIVITY · 10

敏感性②:三情景

PESSIMISTIC · 悲观

¥0.38亿

2028 年 RaaS 收入。仅 50 套 RIG 在线,单价通缩至 ¥350/h,仅覆盖国内客户。

50 RIGS · ¥350/H · CN ONLY

BASE · 基准

¥1.05亿

150 套在线,均价 ¥450/h,含 L3 故障恢复数据溢价;美国市场开始贡献。

150 RIGS · ¥450/H · CN + US

OPTIMISTIC · 乐观

¥2.10亿

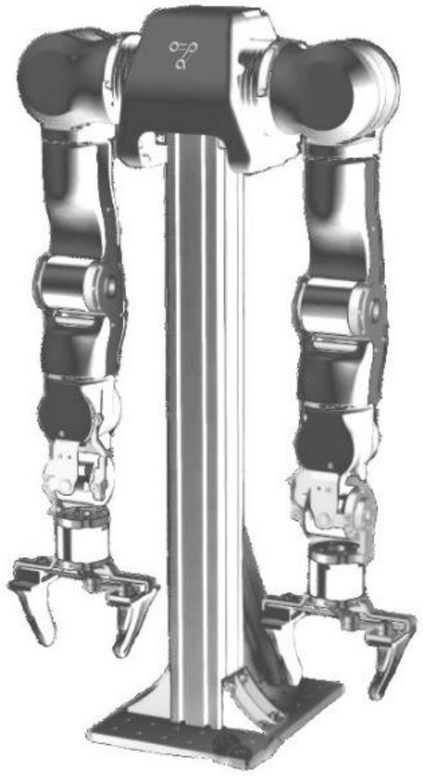
300 套在线,美国市场贡献 40%,Torque-Native 标准成为结算口径。

300 RIGS · US 40% · STD

SENSITIVITY · 11

敏感性③:通缩路径

2024	¥700	当前 L2 真机数据成交价 —— 基准 1.0×
2026E	¥500	采集产能扩张,Nomura 发出通缩预警
2028E	¥350	累计 -50% —— 纯卖数据模式承压,RaaS 转型必须在此之前完成



遥操作 RIG · 双臂平台

DEFLATION

L2 SUB-MARKET

WINDOW

HEDGE

SENSITIVITY · 12

敏感性④:FCC 窗口

F1

2025-12 · 无人机前奏

FCC 将外国无人机及关键部件纳入 Covered List,开创「生产地 + 品类」管制先例。

F2

2026-07-28 · DA26-786

境外生产的先进机器人(人形/四足/轮式,>4.4 磅且联网)纳入 Covered List,新型号禁入美国。

F3

65% → 70% 本土组件

判定按生产地 + 美产组件占比;2029 年门槛升至 70%,贴牌转口通道被彻底封死。

F4

存量冻结 · 增量审批

已授权旧型号可继续销售,新型号须国防部有条件批准 —— 中国厂商产品迭代权被锁死。

F5

实质指向中国制造

宇树等首当其冲;中国占美国移动机器人部署份额已从 1%(2018)升至 36%(2025,Interact Analysis)。

F6

FlatHill 窗口 · 美产豁免

美国建厂 = 生产地合规,成为稀缺的美本土硬件供应平台,直接承接外溢需求。

US MANUFACTURING · 16

美国制造计划

≥95%
US DOMESTIC CONTENT
美国本土制造占比 —— 远超 FCC 65% 本土组件红线(2029 年升至 70%)

CNC + 组装
CORE PROCESS
CNC 机加工 + 半自动化组装线,复制重庆车间的工艺与成本能力

3 类
CN IMPORTS ONLY
仅有的中国进口项:绕好的铜线线圈、定子、部分电子元器件

0 障碍
FCC AUTHORIZATION
美产设备不受 Covered List 产地管制,新型号可正常取得设备授权

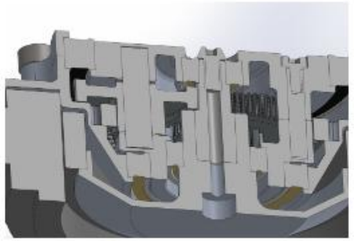
≈0 关税
TARIFF EXPOSURE
进口部件仅占 BOM 小头,整机关税敞口趋近于零(估算)

政策依据:FCC DA26-786(2026-07-28)将境外生产的先进机器人纳入 COVERED LIST,按生产地 + 本土组件占比判定(≥65%,2029 → 70%)。来源:四川省商务厅(2026-08)、INTERACT ANALYSIS / MBT(2026-08)。

ROADMAP · 13

十八个月

M01 微电机 · 在售



WZ53/79/119 关节

四足平台 · M15 量产

NEO 灵巧手 · RIG 末端

M03
美国实体 + 合作进展
注册启动 · 与行业领先者达成初步合作意向

M06
首批 100+ 套 RIG
客户交付 · 全系列量产美本土部署 · Pre-A 轮 $40M

M09
美厂开模 + 半自动装配
核心部件逐步本土制造供应

M12
数据工厂闭环
全套 RIG 供应流程 · 硬件到软件

M15
出货 2,000 套
灵巧手 / 三指手 + 多套机械臂

M18
A 轮 $1 亿+
全面拓展美国 · RIG 硬件供应链第一

M03 合作进展 · 初步合作意向 —— 清华大学 · Stanford · MIT · Harvard · 上海交大 · HKUST · NVIDIA · OpenAI

每个节点以「可验证交付物」定义：实体注册 / 交付签收 / 计费流水 / 站点上线 / 产能爬坡 / 标准文稿。

CAP STRUCTURE · 14

股权与资本架构

$8–10M

第一轮 · 融资计划

$2M	工厂建设 —— 乔治亚州 CNC + 半自动化组装线
$3M	人员与运营 —— 12 个月人员工资与日常运营
$3M	研发与量产 —— 物料采购、产品迭代升级与量产
$2M	安全资金 —— 风险储备

MILESTONES

2026 Q4	完成 RIG 基础设施全套量产
2027	全面服务美国客户 —— 5–10 个 KA · **$10M** 营收
2028	**市占率第一** · 全面品牌化 —— ≥ **$50M** 营收

Data Factory in a Box

整箱交付的数据工厂:新加坡实体结算、整手 + RIG + 采集 SOP —站式进入美国 —— 在通缩窗口关闭前完成卡位。

PRICING

$12–18K

整手定价,贴着 Sharpa 价格伞下 1/3

IMPLIED RATE

$90/h

千套订单反推单价(C 级情报)

POSITION

2nd

第二货源定位,对标天机 + WUJI 空位

MANIFESTO

Own the hardware. Own the *data*.

硬件是入口,数据是资产 —— 在价格通缩之前,完成从卖手到卖数据的跃迁。

FLATHILL · [联系人] · [邮箱]

01 窗口

数据缺口 > 99% 与价格通缩并存,2026–2028 是卡位窗口期。

02 成本

自有 CNC 产能将 BOM 压至外协 60%,硬件毛利对冲数据通缩。

03 转型

从卖硬件到 RaaS —— 基准情景 2028 年数据收入 1.05 亿元。